

Componente Curricular: Matemática

Professor (a): Cadu/Larissa

Série: 2ª EM

Assunto (s): Binômio de Newton

1. (Esa 2025) Sejam $a \in \mathbb{Z}$ e $n \in \mathbb{N}$. Sabendo que no desenvolvimento de $(x + a)^n$, o terceiro termo é igual a $60x^4$ e a soma de todos os números binomiais é igual a 64, marque a alternativa que indica o valor de $a^2 + 2n$.

a) 13 b) 15 c) 16 d) 21 e) 37

2. (Uece 2023) No desenvolvimento de $\left(\frac{1}{x} + \sqrt[3]{x}\right)^{16}$, a soma do coeficiente de x^4 com o termo independente de x é

a) 1836. b) 1823. c) 1830. d) 1828.

3. (Espm 2023) O termo independente de x no desenvolvimento do binômio $\left(x^2 + \frac{2}{x}\right)^9$ é:

a) 5.376 b) 876 c) 4.832 d) 1.278 e) 654

4. (Efomm 2020) Assinale a alternativa que apresenta o termo independente de x na expansão binomial $\left(x^2 + \frac{1}{x^6}\right)^8$.

a) 1 b) 8 c) 28 d) 56 e) 70

5. (Uece 2020) O termo independente de x no desenvolvimento binomial de $\left(x \cdot \sqrt[3]{x} + \frac{1}{x^3}\right)^{13}$ é

a) 725. b) 745. c) 715. d) 735.

6. (Uece 2020) O coeficiente de x^{17} na expansão de $x^5(1 - x^2)^{12}$ é igual a

a) - 984. b) - 6188. c) - 12376. d) 924.

7. (Ita 2018) Sejam a e b números inteiros positivos. Se a e b são, nessa ordem, termos consecutivos de uma progressão geométrica de razão $\frac{1}{2}$ e o termo independente de $\left(ax - \frac{b}{\sqrt{x}}\right)^{12}$ é igual a 7.920, então $a + b$ é

a) 2. b) 3. c) 4. d) 5. e) 6.

8. (G1 - ifal 2017) O termo independente no desenvolvimento do binômio $\left(2x^2 - \frac{3}{x^3}\right)^5$ é

a) -720. b) -360 c) 0. d) 360. e) 720 .

9. (Upf 2016) Desenvolvendo o binômio $(2x - 3y)^{3n}$, obtém-se um polinômio de 16 termos. O valor de n é:

a) 15 b) 10 c) 5 d) 4 e) 2

10. (Uece 2016) No desenvolvimento de $x(2x + 1)^{10}$ o coeficiente de x^3 é

a) 480. b) 320. c) 260. d) 180.

11. (Espcex (Aman) 2015) O termo independente de x no desenvolvimento de $\left(x^3 - \frac{1}{x^2}\right)^{10}$ é igual a

a) 110. b) 210. c) 310. d) 410. e) 510.

12. (Uern 2013) A soma dos algarismos do termo independente de x no desenvolvimento do binômio de Newton $\left(\frac{2}{x} + x\right)^8$ é

a) 3 b) 4 c) 6 d) 7

Gabarito

1. c 2. a 3. A 4. c 5. c 6. d 7. b 8. e 9. c 10. d 11. b 12. b